

Kolokwium z Analizy Matematycznej 1.2* 2024/25 29 maja 2025,
14.30-17.30

Zadanie 1. Oblicz granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \frac{n^2}{n^3 + kn^2 + k^2n + k^3}$$

Zadanie 2. Wykaż, że dla wszystkich $x \in \mathbb{R}$ zachodzi równość

$$\int_0^x e^{-t^2/2} dt = \frac{f(x)}{g(x)}$$

gdzie funkcje f i g definiujemy jako

$$f(x) := x + \frac{x^3}{1 \cdot 3} + \frac{x^5}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \dots, \quad \text{oraz} \quad g(x) := 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \dots$$

Zadanie 3. Rozważmy ciąg funkcyjny

$$f_n(x) := n \cdot \left[e^x - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \right] \quad \text{dla } x \in [0, +\infty).$$

Zbadaj zbieżność punktową, jednostajną i niemal jednostajną tego ciągu.

Zadanie 4. Rozważmy funkcję

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n} \cdot e^{-x^2 n}.$$

Znajdź maksymalne podzbiory $\mathbb{R}$, na których funkcja $f(x)$ jest:

- (a) dobrze określona,
- (b) ciągła,
- (c) różniczkowalna,
- (d) klasy C^∞ .

Zadanie 5. Rozważmy funkcję ciągłą $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ i zbiór skończony $A \subset [a, b]$. Udowodnij, że istnieje ciąg wielomianów W_n jednostajnie zbieżny do funkcji f na przedziale $[a, b]$ i taki, że $W_n(x) = f(x)$ dla każdego $x \in A$.